

통계분석 연습문제3. 추정과 가설검정

1. 다음 문장의 괄호에 들어갈 적절한 단어를 쓰시오.

- ① ()은 점추정과는 달리 모수가 포함될 것이라고 기대하는 범위를 설정하여 모수를 추정하는 방법이다.
- ② 모집단의 표준편차 σ 를 모르는 경우, 표준화 Z 에 대해 σ 를 사용할 수 없으므로 σ 대신 표본 표준편차인 s 를 이용하고, 정규분포 대신 ()를 이용하여 신뢰구간을 계산한다.
- ③ 표본의 크기를 늘리면 추정된 신뢰구간의 폭은 () 된다.
- ④ 신뢰수준을 높이면 추정된 신뢰구간의 폭은 () 된다.

2. 다음의 주장이 타당한지에 대해 통계 조사를 한다고 할 때 H_0 가설(귀무가설)과 H_1 가설(대립가설)을 세우시오.

- ① 경찰청은 코로나 거리두기 규제로 음주운전 적발사례가 과거보다 줄어들었다고 발표하였다.
- ② 국민건강보험공단은 개개인이 개인방역수칙을 준수하여 국민총의료비가 코로나 이전보다 줄어들 것으로 예상하였다.
- ③ 타이어를 생산하는 A기업은 최근에 개발한 타이어의 평균 수명이 이전 제품보다 늘어났다고 선전하고 있다.
- ④ 과학기술정보통신부는 코로나로 인한 원격학습과 재택근무의 영향으로 인터넷 사용시간이 코로나 이전보다 늘어났다고 발표하였다.
- ⑤ 운동기구를 판매하는 C업체는 최근 실시한 TV광고의 효과로 매출액에 차이가 있을 것으로 생각하고 있다.
- ⑥ 보건복지부는 코로나 유행의 결과로 흡연율에 변화가 있을 것으로 생각하고 있다.

3. 다음의 설명이 맞으면 O, 틀리면 X표시하시오.

- ① 고전적 가설검정은 검정이 이루어지기 전에 오로지 유의수준에 의해서 H_0 가설을 기각할 것인가 채택할 것인가의 기준이 정해지므로 유의수준의 크기를 어떻게 정하느냐에 따라 검정결과가 달라진다.()
- ② 검정과정에서 계산된 p 값이 α 의 크기보다 크다면 귀무가설을 기각한다. ()
- ③ p 값은 단측검정이던 양측검정이던 모두 동일하게 계산된다. ()

3. 사당에서 출발하는 통학버스의 학교도착 소요시간을 25번 조사한 결과 평균이 35분, 표준편차는 5분으로 조사되었다. 소요시간 평균에 대한 95% 신뢰구간을 계산하시오.

4. 신입생 중 임의로 20명을 선택하여 신장을 조사한 결과 평균은 170cm, 표준편차는 15cm로 조사되었다. 신입생의 신장에 대한 95%와 99% 신뢰구간을 계산하시오.

5. 직장인 전문 여론조사기관인 A리서치는 직장인들의 평균 점심비용(음료 제외)은 6,300원으로 조사되었고 발표하였다. 이에 구내식당이 없는 S기업 직원 중 100명을 대상으로 일주일간 점심비용의 평균을 조사한 결과((S기업 점심비용.xlsx)를 이용하여 A리서치가 발표한 내용에 대해 S기업의 조사결과와 차이가 있는지에 대해 유의수준 5%하에서 가설을 세우고 검정하시오.

6. 인터넷신문 B사는 성인 500명을 대상으로 주당 스마트폰 이용시간을 조사한 결과 평균 35시간(1일 5시간)으로 발표하였다. 이에 파이썬 과목을 수강하는 40명의 대학생을 상대로 주당 스마트폰 이용시간을 조사한 결과(스마트폰_이용시간.csv)를 토대로 인터넷신문 B사의 발표내용에 대해 차이가 있는지에 대해 유의수준 5%하에서 가설을 세우고 검정하시오.